시니어 이상행동 감지모델

2021107188 박효정
2020107156 김혜연
2021207018 고윤지

목차

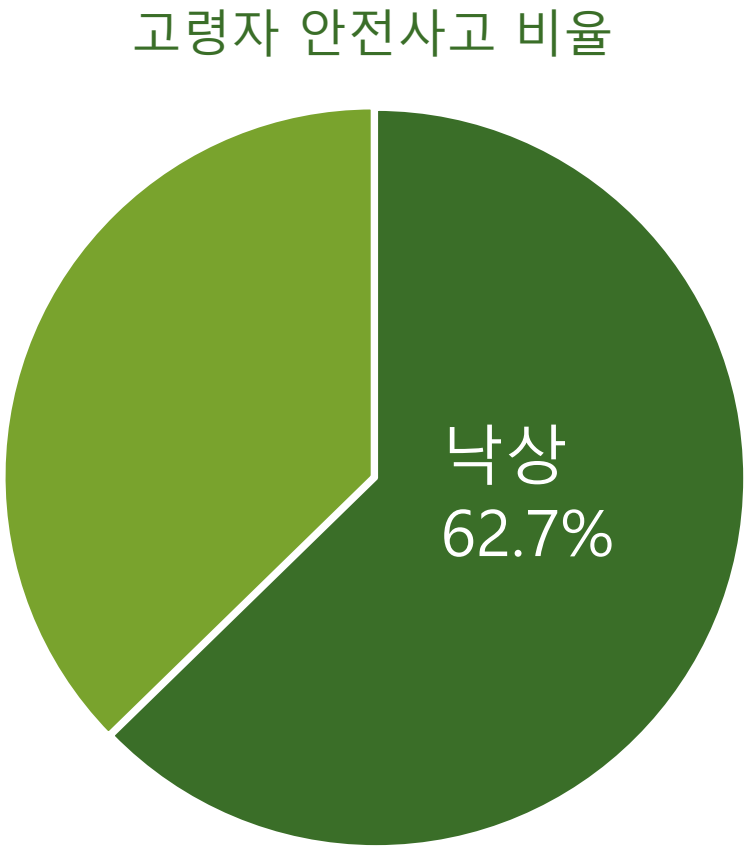
1. 주제 변경
2. 기술 소개
3. 프로젝트 주요 기능
4. 현재 진행 상황
5. 향후 계획

주제 변경

주제 변경 이유

- 낮은 데이터 가용성
  - 데이터의 용량이 크고 프레임 수 조정이 어려움
  - 본래 사용하려던 편의점 데이터가 열리지 않음

프로젝트 소개



- 고령자 안전사고 중 제일 큰 비중인 낙상사고
- 딥러닝, YOLOv3(v5) 활용
- 일상생활에서 발생할 수 있는 낙상 행동 분류

출처: 공정거래 위원회

프로젝트 진행 순서

데이터 수집

- AI-Hub에서 제공하는 **이상행동** 영상 데이터 수집

모델 선택

- YOLOv3 & YOLOv5를 선택
- 시니어 이상 행동을 분류하고 객체를 검출하는 모델로 사용

모델 학습

- YOLOv3를 사용
- 전체 이미지에서 시니어 이상 행동을 감지하도록 학습

모델 평가

- YOLO 모델의 성능을 평가하기 위해 MAP(mean Average Precision)을 사용
- 최종 MAP와 함께 각 클래스별 AP를 확인.

출처: 공정거래 위원회

기술 소개

기술 스택

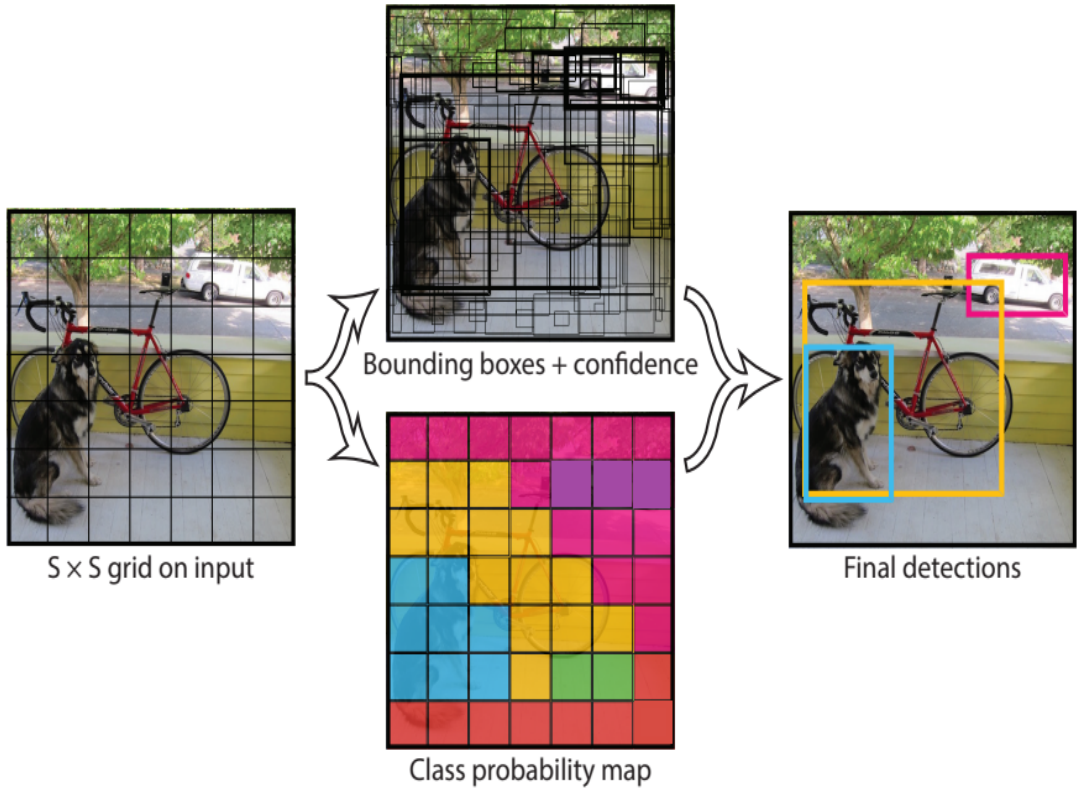
Yolo v5(v3)

Opencv(4.5.2)

python 3.10

colab

실시간으로 객체 탐지가 가능한 YOLO



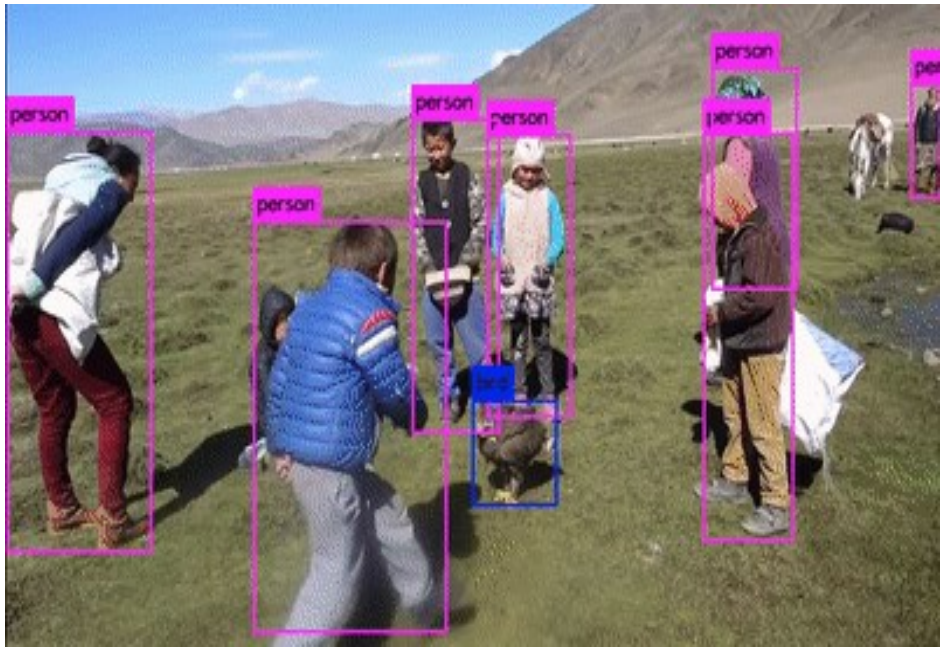
입력 이미지 5x5 그리드 셀로 분할

물체 중앙에 가까운 셀의 객체 탐지

Bounding B와 객체 속성 클래스에 대한 신뢰도 추정

속도와 성능에 따라 V3, V5 버전 선택 가능

YOLO의 특징



1. **빠른 속도**
2. **높은 검출 정확도**
3. 적은 에러

Open CV

이미지 처리

객체 감지 및 인식

카메라 보정

비디오 분석

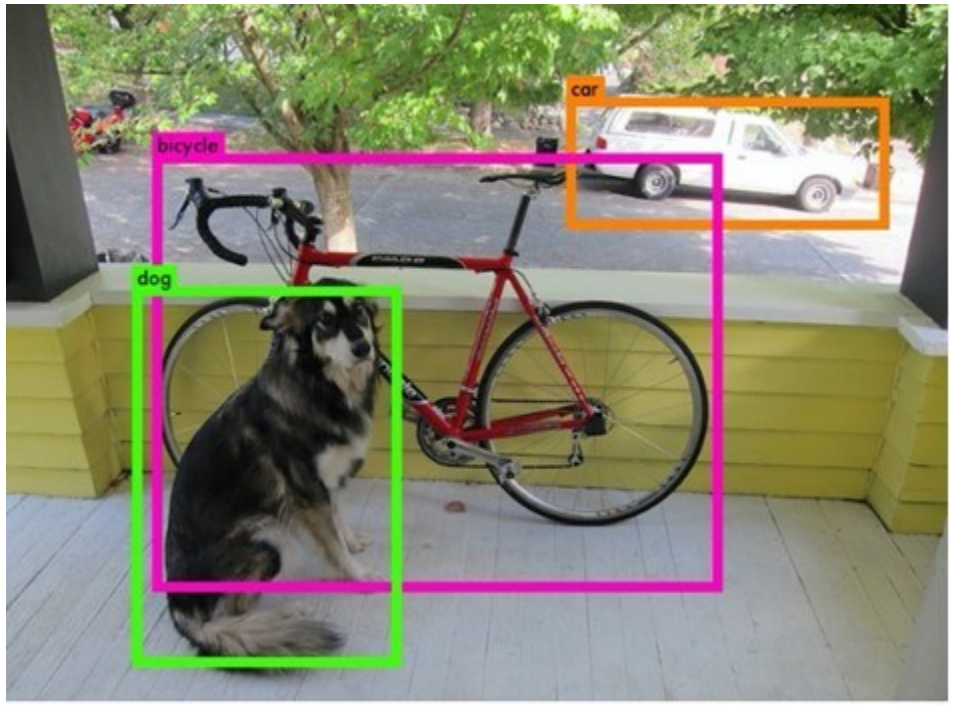
기계 학습 통합

딥 러닝

특징 추출

프로젝트 주요 기능

객체 탐지



- 데이터 크롤링 및

AI Hub 영상 데이터 프레임 추출

- 사람 혹은 물체 라벨링
- 이상 행위 학습

트래킹 알고리즘

- 이미지나 비디오 프레임에서 객체나 대상을 추적하는 데 사용되는 기술

트래킹 알고리즘

- 이미지나 비디오 프레임에서 객체나 대상을 추적하는 데 사용되는 기술

첫번째 프레임에서 객체를 감지

감지

개체가 프레임 사이에서 이동하는 방식을 추정

동작 예측

현제/이전 프레임의 개체와 연결

일치

추적된 개체의 경로를 제공

출력

식별

고유 라벨이 부여

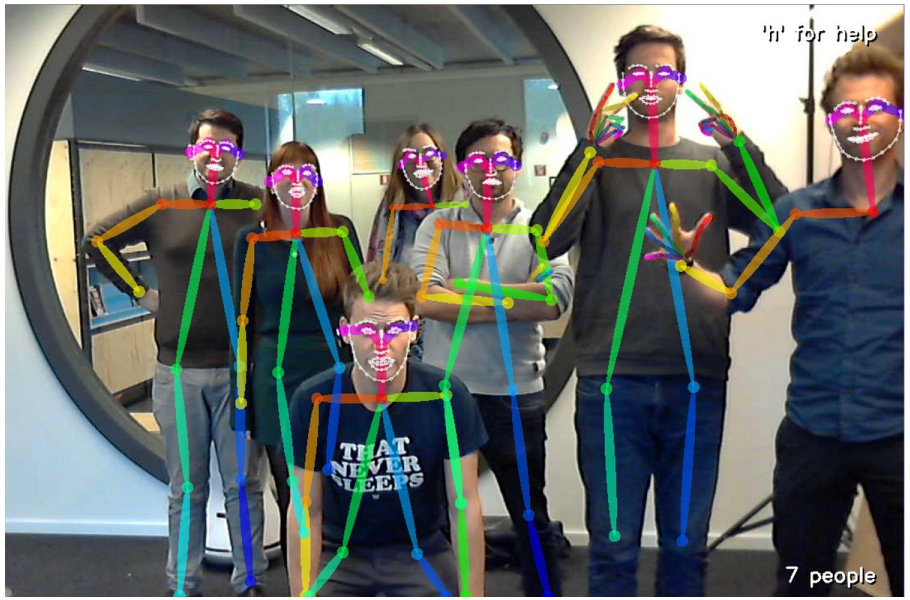
상태 업데이트

예측된 동작을 기반으로 개체의 위치를 조정

문제 처리

개체가 사라지거나 모양이 바뀌는 문제를 해결

오픈 포즈



- Coco Model로 사람 관절 인식
- 인간 자세 추정에 중점을 두고 있는 라이브러리
- 사람과 물체 ID 좌표를 프레임별로 저장

*COCO Model: 데이터셋을 기반으로 학습된 인공지능 모델 중 하나로, 객체 인식과 관련된 작업에서 사용됨

현재 진행 상황

AI 허브 사이트 영상 데이터 수집

영상 데이터 프레임 추출

영상 데이터 이미지 처리

```python
import cv2
import os
import glob

video = 'insidedoor_02'
path_dir = 'C:/yolo/'
output_dir = 'C:/yolo/img/' + video + '/'

# Create the output directory if it doesn't exist
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

folder_list = os.listdir(os.path.join(path_dir, video))

for i in folder_list:
    file_list = glob.glob(os.path.join(path_dir, video, i, '*.mp4'))

    for j in file_list:
        vidcap = cv2.VideoCapture(j)

        if not vidcap.isOpened():
            print("Error: Could not open video file:", j)
            continue

        total_frames = int(vidcap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))
        print(j + " 영상 총 프레임 수 : %d" % total_frames)

        count = 1
        frame = 0

        while frame < total_frames:
            success, image = vidcap.read()

            if not success:
                break

            if frame % 180 == 0:
                image = cv2.resize(image, (960, 540))
                title = os.path.join(output_dir, os.path.basename(j) +
"_%d_frame_%d.jpg" % (count, frame))
                cv2.imwrite(title, image)
                print(title + " 저장")
                count += 1

            frame += 1

        vidcap.release()
```

낙상 영상 데이터 저장

```
C:/yolo/insidedoor_02\457-3_burglary02_place04_day\457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4 영상 총 프레임 수 : 9256
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_1_frame_0.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_2_frame_180.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_3_frame_360.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_4_frame_540.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_5_frame_720.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_6_frame_900.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_7_frame_1080.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_8_frame_1260.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_9_frame_1440.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_10_frame_1620.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_11_frame_1800.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_12_frame_1980.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_13_frame_2160.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_14_frame_2340.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_15_frame_2520.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_16_frame_2700.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_17_frame_2880.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_18_frame_3060.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_19_frame_3240.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_20_frame_3420.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_21_frame_3600.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_22_frame_3780.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_23_frame_3960.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-3_cam01_burglary02_place04_day_spring.mp4_24_frame_4140.jpg 저장
...
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-5_cam03_burglary02_place04_day_winter.mp4_49_frame_8640.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-5_cam03_burglary02_place04_day_winter.mp4_50_frame_8820.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-5_cam03_burglary02_place04_day_winter.mp4_51_frame_9000.jpg 저장
C:/yolo/img/insidedoor_02/457-5_cam03_burglary02_place04_day_winter.mp4_52_frame_9180.jpg 저장
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

낙상 영상 데이터 모습

향후 계획

향후 계획

- 학습 데이터를 이용한 커스텀 학습 진행
- 영상 데이터를 이미지로 처리
- 데이터 라벨링 및 영상 프레임 추출
- 이미지 처리 기술 숙지와 실제 데이터에 적용
- 오픈 포즈, YOLO 조사 및 훈련

감사합니다☺